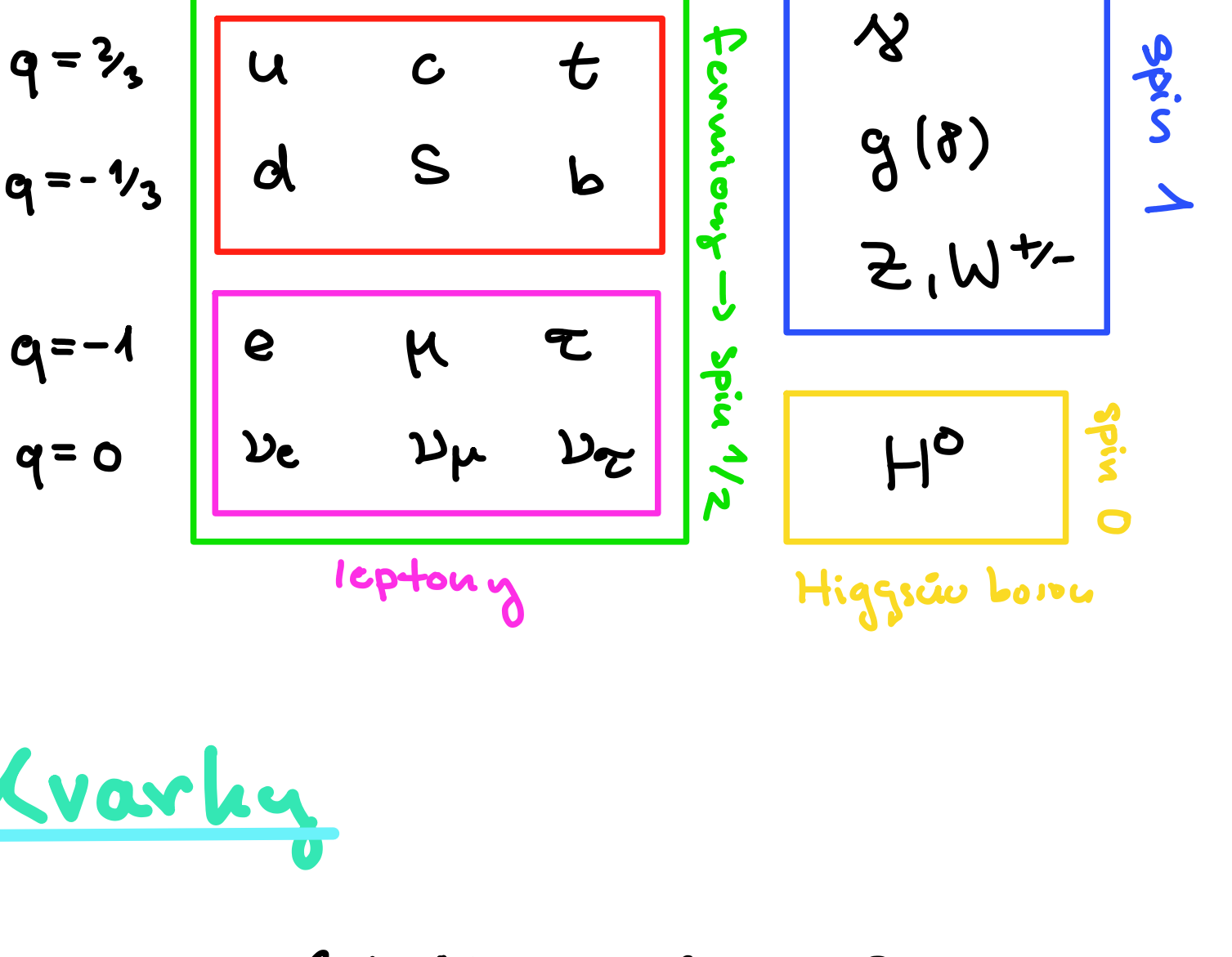
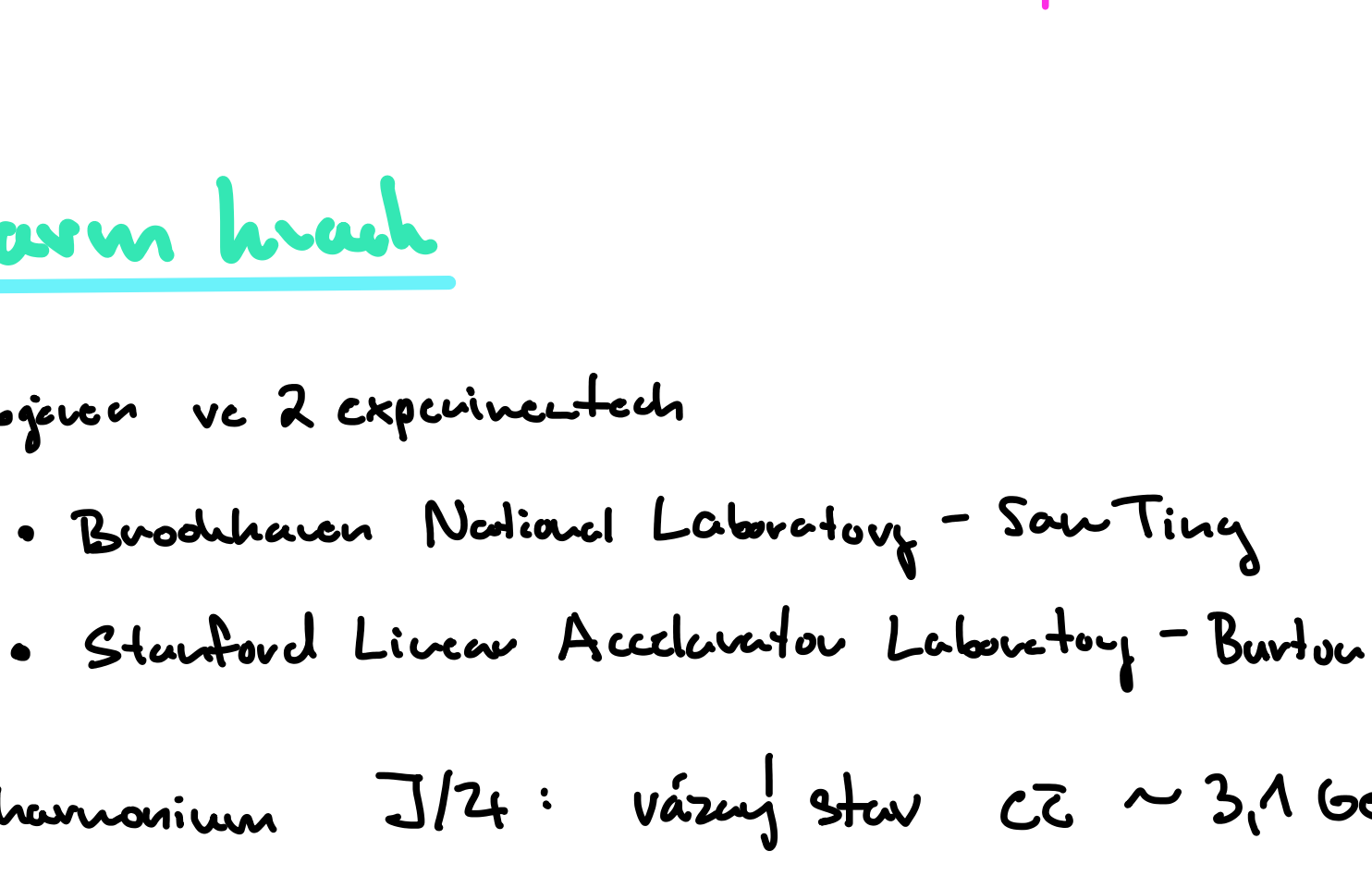


Fundamentální částice



Kvarky

- Murray Gell-Mann + George Zweig
 - => baryony jsou složeny ze 3 kvarků
 - o mají určití frakční baryonové číslo a frakční náboje
- 3 nejdůležitější kvarky: u, d, s
 - => tvoří triplet (antitriplet) v vorině $T_3 \frac{Y}{2}$



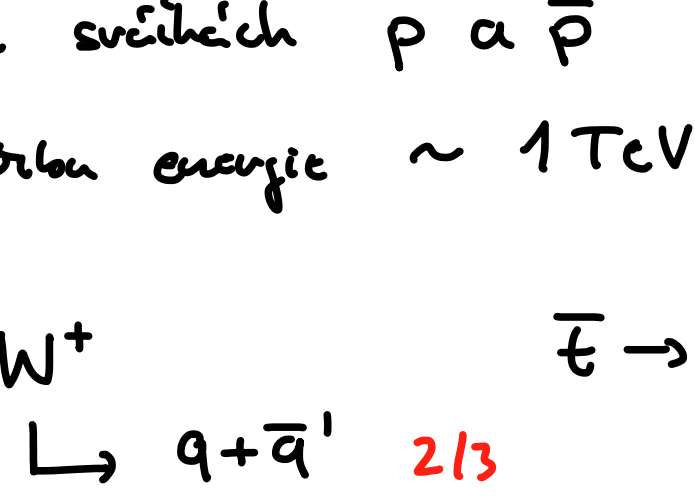
Charmonium

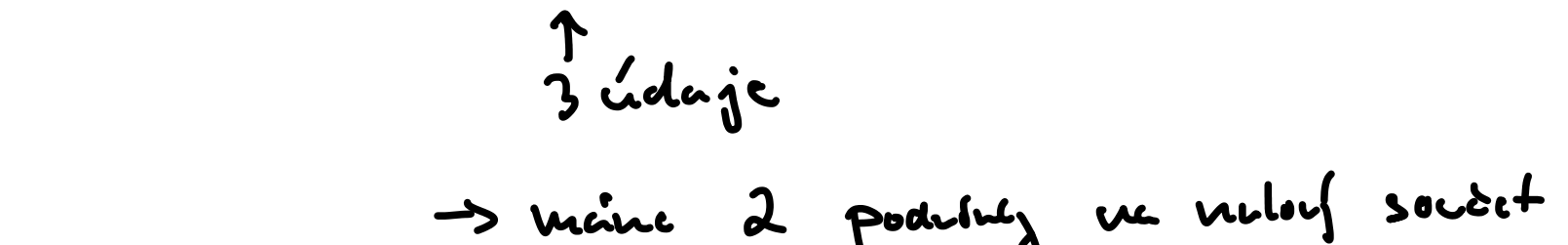
- objeven ve 2 experimentech
 - Brookhaven National Laboratory - Sam Ting
 - Stanford Linear Accelerator Laboratory - Burton Richter
- charmonium J/ψ : vázaný stav $c\bar{c} \sim 3,1 \text{ GeV}$
 - => $c \sim 1,5 \text{ GeV}$

Botonium a b kvark

- botonium Υ - vázaný stav $b\bar{b}$
 - rozpad na $\mu^+\mu^-$
 - objeven jako první - L. Lederman
 - $\Upsilon \sim 9 \text{ GeV} \Rightarrow b \sim 4,5 \text{ GeV}$
- B mezony - $b/\bar{b}$, B baryony - b
 - $\sim 5-6 \text{ GeV}$, $c\tau \sim 0,1-0,5 \text{ nm}$
- rozpad
 - b nemůže na t (ten je uvolněn těží)
 - slabý rozpad $b \rightarrow c$, pak $c \rightarrow s$, pak $s \rightarrow u$
- t kvark
 - extrémně těžký $\sim 170 \text{ GeV}$
 - nestihne vytvořit vázaný stav před rozpadem na b kvark
 - => neexistují t baryony ani mezony

Top kvark

- objeven na urychlovači TEVATRON ve Fermi National Accelerator Laboratory
- je těžší než W boson a okamžitě se na něj rozpadá
 - 
 - $m_t \sim 172 \text{ GeV}$
 $c\tau \sim 0,15 \text{ fm}$
- => neexistují baryony a mezony obsahující t kvark
- dvojice $t\bar{t}$ vzniká silnou interakcí kvarků a gluonů
- objeven ve srážkách p a $\bar{p}$
 - $\uparrow$ potřebná energie $\sim 1 \text{ TeV}$



2 žety z b kvarků

- ve $4/9$ případech + 4 žety all jet
- ve $4/9$ případech + $l + \bar{l}$ semileptonic
- v $1/9$ případech + $2l + 2\bar{l}$ leptonic

- all jet - všechny veličiny jsou známy, ale žety se špatně měří
- semileptonic - chybí záznam velutin hmotnosti neutronů
 - $\uparrow$ 3 úrovně
 - $\rightarrow$ měříme 2 posuvy ve velutin součet počínajících hmotností a 1 na invariantní hmotu W
- leptonic - 6 neurčitostí veličin

Kvarky a struktura protonu

- existují kvarky, nebo jsou jen vlnovou poměnou pro uspořádání hadronů do multiplitu?

=> existují -> důkaz:

- struktura protonu
- žety částic

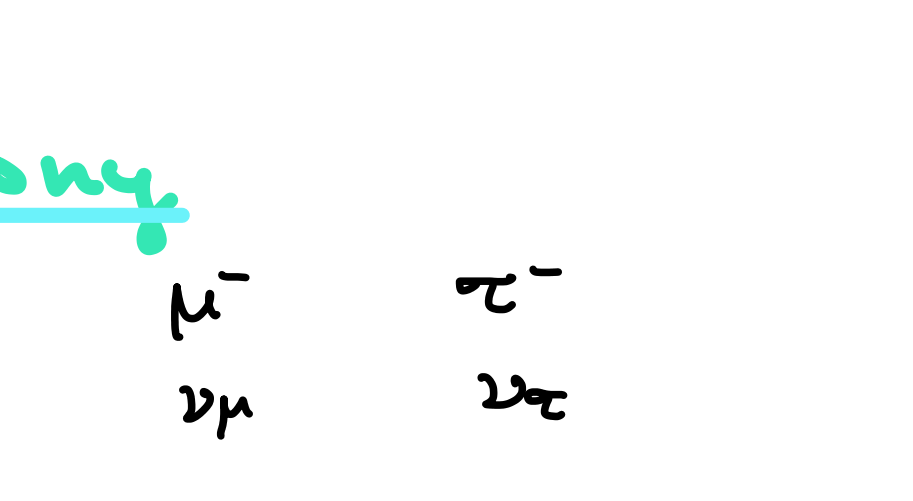
=> proč je nejde pozorovat jako volné částice?

=> kolik je barev?

Confinement kvarků

- gluony nesou barvu, nabití a mohou interagovat mezi sebou

=> rozdíl oproti EM interakci

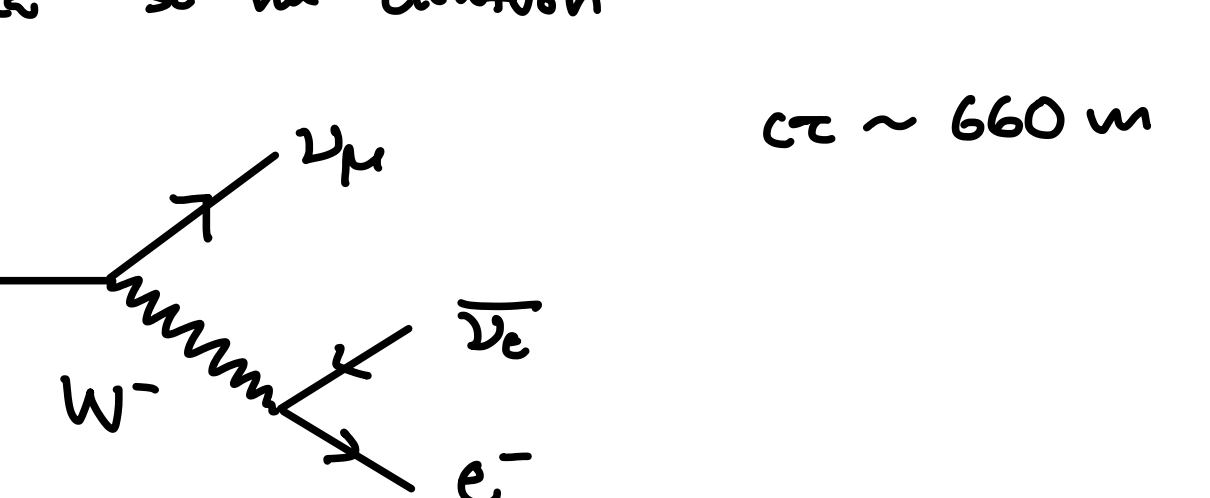


=> při oddalování EM částice vzájemně láseá síla mezi nimi

x při oddalování barvených částic síla mezi nimi roste (tlačí) a síla mezi nimi je konstantní

$$\Rightarrow V_{qq}(r) = \alpha_{strong} \frac{hc}{r} + Br$$

=> při určité vzdálenosti je energeticky výhodnější vytvořit páru $q\bar{q}$, který stane "průhledem"



=> výsledkem jsou dva mezony, uvolněn i baryony

$\uparrow$ tvorí slabé částice - JET

$\uparrow$ nesou info o kvarku

- počet barev - vyplývá ze ze vertexů ve Feynmanových diagramech

=> měření účinných průřezů interakcí

$$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$$

$$e^+e^- \rightarrow q + \bar{q} \rightarrow \text{JET}$$

$\hookrightarrow$ počet částiců primárně $\propto$ počet barev

Leptony

- e^- μ^- τ^- $m_e \sim 0,511 \text{ MeV}$
- ν_e ν_μ ν_τ $m_\mu \sim 106 \text{ MeV}$
- $L_e=+1$ $L_\mu=+1$ $L_\tau=+1$ $m_\tau \sim 1777 \text{ MeV}$
- + antileptony $m_\nu \sim 0,1 \text{ eV}$

- fermiony => spin 1/2
- nemají barvu, interagují elektromagneticky
- $e^\pm$ je nejlehčí nabitý lepton a je stabilní
- ν jsou nejdůležitější neutrální leptony a jsou stabilní

Elektron

- $\sim 511 \text{ keV}$
- největší nabitý lepton => stabilní
- objeven J.J. Thomson - katodová záření

Mion

- $\sim 106 \text{ MeV}$
- objeven v kosmickém záření
- rozpadá se na elektron

Tauon

- $\sim 1777 \text{ MeV}$
- objeven v detektoru Mark I

$$e^+e^- \rightarrow \mu^+ + e^- + X^0$$

$$e^-e^+ \rightarrow \mu^- + e^+ + X^0$$

$\downarrow$ objevuje se až při tisícových energiích $\sim 3,6 \text{ GeV}$ neutrální částice, která nanechává stopy v detektorech, ale propouští se jako chytřejší energie a rychlost

=> vysvětlení:

vznikají páry tauonů, které se rozpadají

$$e^+e^- \rightarrow \tau^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_\tau$$

$$\tau^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau$$

$\uparrow X^0$

- velké hmotnost => není rozpad na mezony

$$18\% \quad \tau^- \rightarrow \nu_\tau + e^- + \bar{\nu}_e$$

$$18\% \quad \tau^- \rightarrow \nu_\tau + \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

64% mezony rozpad:

Neutrina

- předpovězen W. Pauli
- započítávají spojitě spolutu β rozpadů
- v neaktivech vznikají neutrina ve Slunci aaktineutrino
- detekce aaktineutrino:
 - hadron vody
 - $\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$

$$e^+e^- \rightarrow \nu\bar{\nu}$$

- mionová neutrina

$$\bar{\nu}_\mu + p \rightarrow n + \mu^+$$

$$\nu_\mu + n \rightarrow p + \mu^-$$

$$\rightarrow \text{výsledky} \quad p + p \rightarrow \pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

- tauonová neutrina

výroba tauonových neutrin:

=> velmi rychlé p neutrin do tercie

v interakci s p/n vyjde D/B mezony,

ty se mohou rozpadat na τ a ν_τ